

Guía de Ejercicios Prácticos para el Examen Parcial

1. Operadores Lógicos y Relacionales

Ejercicio 1.1: Ingreso a Sala de Cine

Escriba un script en Python que solicite al usuario su edad y si cuenta con credencial de estudiante (responder "s" o "n"). El programa debe informar mediante un valor booleano (True o False) si la persona puede acceder a una tarifa promocional, sabiendo que aplica si tiene menos de 18 años o si posee credencial de estudiante.

Ejercicio 1.2: Rango de Temperatura Válido

Diseñe un programa que reciba por teclado la temperatura actual expresada en grados Celsius. El sistema debe comprobar y mostrar en pantalla si la temperatura se encuentra dentro del rango operativo normal, definido estrictamente entre los 15°C y los 30°C inclusive (utilice operadores relacionales y lógicos).

Ejercicio 1.3: Verificación de Contraseña Numérica

Cree un script que solicite al usuario ingresar una contraseña de 4 dígitos (como número entero). El programa debe evaluar si la contraseña se encuentra en el rango de seguridad de 1000 a 9999 inclusive. Muestre el resultado booleano en pantalla.

Ejercicio 1.4: Acceso a Biblioteca Universitaria

Una biblioteca permite el préstamo de material especial si el alumno está matriculado (True/False) y adeuda menos de 2 libros, o si cuenta con una autorización especial del docente (True/False). Escriba un script interactivo que lea estos tres valores por teclado y determine si el préstamo es autorizado.

2. Operadores Anidados (Estructuras Condicionales Múltiples)

Ejercicio 2.1: Clasificación de Triángulos por sus Lados

Desarrolle un script que solicite tres valores enteros correspondientes a los lados de un triángulo. Primero, verifique mediante operadores lógicos si los lados forman un triángulo válido (la suma de dos lados debe ser siempre mayor al tercero). Si es válido, anide estructuras condicionales para clasificarlo en equilátero, isósceles o escaleno. Si no es válido, informe el error.

Ejercicio 2.2: Descuento por Antigüedad y Categoría

Una empresa comercial aplica descuentos según la categoría del cliente ('A', 'B' o 'C') y los años de antigüedad. Si el cliente es categoría 'A' y tiene más de 5 años de antigüedad, recibe un 20% de descuento; si tiene 5 años o menos, un 10%. Si es categoría 'B', recibe un 5% independientemente de la antigüedad. Los de categoría 'C' no reciben descuento. Escriba un programa anidado que resuelva este caso.

Ejercicio 2.3: Tasas de Impuesto Salarial

Escriba un script que solicite el sueldo bruto de un empleado y su estado civil ('casado' o 'soltero'). Utilice estructuras condicionales anidadas: si el sueldo es mayor a \$500.000, los solteros pagan 15% de impuesto y los casados 10%. Si el sueldo es menor o igual a \$500.000, los solteros pagan 5% y los casados están exentos (0%). Muestre el impuesto neto a pagar.

Ejercicio 2.4: Sistema de Control de Acceso por Turnos

Construya un programa que reciba la hora del día (formato entero de 0 a 23) y el día de la semana (1 a 7). Mediante condiciones anidadas, determine el turno de acceso: si es de lunes a viernes (días 1 a 5), el acceso es permitido sólo si la hora está entre 8 y 18. Si es fin de semana (días 6 y 7), el acceso requiere una clave de seguridad adicional ingresada por teclado.

3. Ciclos While y For

Ejercicio 3.1: Sumatoria Acumulada con While

Implemente un programa utilizando un ciclo while que solicite repetidamente al usuario ingresar números enteros positivos, si el número ingresado es negativo deberá solicitar al usuario reingresar dicho número hasta que sea positivo. El ciclo debe finalizar cuando el usuario ingrese el número 0. Al terminar, el programa debe mostrar en pantalla la suma total acumulada de todos los números ingresados.

Ejercicio 3.2: Tabla de Multiplicar con For

Escriba un script utilizando un ciclo for y la función range() que solicite al usuario un número entero y muestre por pantalla su tabla de multiplicar del 1 al 10 con el formato correspondiente (Ej: $5 \times 1 = 5$).

Ejercicio 3.3: Validación de Clave con Intentos (While)

Diseñe un sistema de autenticación básico usando un ciclo while. El programa tiene una contraseña predefinida (ej: "unlu2026"). El usuario tiene un máximo de 3 intentos para ingresarla correctamente. Si acierta, muestra un mensaje de bienvenida y sale del ciclo; si agota los intentos, informa que la cuenta ha sido bloqueada.

Ejercicio 3.4: Análisis de Notas con Ciclo For

Cree un script que utilice un ciclo for para solicitar al usuario las notas de 8 alumnos de la comisión. Al finalizar la carga de datos, el programa debe calcular e informar el promedio general del curso y cuántos alumnos obtuvieron una nota mayor o igual a 7.